

Skriftlig prøve i Beregningsteknik for computer ingeniører

Prøve 9. januar 2026 kl. 09.00 til kl. 13.00.

Denne side er kun til information og skal ikke afleveres sammen med opgavebesvarelsen. Opgaveteksten kan bibeholdes i besvarelsen.

Generelle bemærkninger

Tilladte hjælpemidler fremgår af eksamensspecifikationen.

Det er ikke tilladt at kommunikere med omverdenen under eksamenen. PC, lommeregner og andet elektronisk udstyr må derfor ikke benyttes til kommunikation!

Angivelse af resultater

Besvarelsen skal afleveres med hver opgave startende på en ny side. Mellemregninger skal medtages i det omfang det er nødvendigt for at forstå eksaminandens tankegang i løsningsmetoden (se også under bedømmelse).

Det giver ikke pluspoint at angive mange decimaler i resultatet. Det er en vurderingssag hvor mange der er nødvendige, men højst 3 decimaler er almindeligt.

Bedømmelsen af opgaverne

Besvarelsene udsættes for en helhedsvurdering, om eksaminanden kan siges at opfylde kursusmålet. Helt simple regnefejl trækker ikke ned. Regnefejl som giver et helt åbenlyst forkert resultat trækker ned. Metodefejl trækker meget ned. Fejl tæller kun med een gang selv om de bevirker at efterfølgende spørgsmål også vil blive besvaret forkert.

Det er vigtigt at tankegangen i løsningen af opgaven klart fremgår af besvarelsen. Den blotte angivelse af et facit, eller beregninger foretaget af et matematikprogram, er ingen god besvarelse.

Derudover er det vigtigt at alt er angivet med tydelig skrift og i en overskuelig opstilling af løsningen. Ting som eksaminatoren ikke kan tolke kan man ikke få point for.

Opgaverne er stillet på engelsk, men kan besvares valgfrit på dansk eller engelsk. Opgaverne vægtes således i bedømmelsen:

Exercise 1: 17%

Exercise 2: 17%

Exercise 3: 16%

Exercise 4: 24%

Exercise 5: 26%

Exercise 1

Consider the following inequality (! is factorial).

$$n7^n < 5n! \quad n \in \mathbb{Z}^+, n > b$$

Prove, by induction, that the inequality is true subject to the condition on n , i.e.:

1. Determine the value of b required for completing the basis step
2. Prove that the inequality is true for all $n \in \mathbb{Z}^+, n > b$

Clearly identify all steps of the procedure.

Exercise 2

Find the zeros of the complex function $f(z)$ defined in the complex number domain ($z \in \mathbb{C}$):

$$f(z) = 2\sin(z) + \sqrt{3}e^{iz}$$

(i is the imaginary unit)

State all solutions in cartesian form and illustrate them in an Argand diagram (alternatively, describe their location in the Argand diagram).

Exercise 3

18 people need to go to an event, out of which four volunteer to drive using their own car. The drivers have a capacity to carry 4, 4, 3 and 3 people, respectively, i.e., totally 14 people, which, including the 4 drivers, makes up the total (18).

In how many ways is it possible to distribute the people to the four cars? What counting principle(s) did you apply?

Exercise 4

Find center and radius of convergence of the following series:

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{(n+1)!} (z-1)^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{n-1}}{\sqrt{n}} (z-4)^{2n}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{3^{n+1}}$

Show all the steps of your calculations.

Exercise 5

Solve the following differential equations:

- $\frac{dy}{dx} - 2x = xy, \quad y(\sqrt{2}) = 0$
- $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 3, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = 1$

Show all the steps of your calculations.